

AULA 17 — Áreas de Figuras Compostas

Aluno: _____

Objetivo da aula

Resolver áreas de regiões formadas por várias figuras, recortes, molduras e combinações de retângulos, triângulos, círculos e trapézios.

Pré-requisitos

Áreas das figuras planas e operações algébricas.

Como estudar: leia a teoria, refaça os exemplos sem olhar a resposta e depois tente explicar em voz alta por que cada fórmula foi usada. Em concurso, reconhecer a estrutura da figura costuma ser tão importante quanto fazer a conta.

1. Estratégia de decomposição

Uma figura composta deve ser dividida em partes conhecidas. Se as partes não se sobrepõem, some suas áreas. Se existe um recorte, calcule a área maior e subtraia a área retirada.

A melhor decomposição é a que reduz o número de fórmulas diferentes.

2. Molduras e regiões anulares

Para uma moldura retangular, subtraia a área interna da externa. Para uma região entre duas circunferências concêntricas, subtraia os círculos: $A = \pi(R^2 - r^2)$.

O erro típico é subtrair raios em vez de áreas.

$$A_{\text{anular}} = \pi(R^2 - r^2)$$

3. Figuras simétricas

Se a figura possui simetria, calcule uma parte e multiplique. Isso reduz trabalho e evita contagem repetida.

Em recortes simétricos, confirme quantas partes iguais existem antes de multiplicar.

4. Áreas com incógnitas

Quando a figura traz x , monte a expressão da área total e use a informação fornecida para formar uma equação. O cuidado principal é manter as unidades e a correspondência entre segmentos.

Como reconhecer o assunto em uma questão

Padrão de reconhecimento

Divida a figura em formas conhecidas ou comece por uma figura grande e retire recortes. Para área externa, não conte partes internas.

Exemplos resolvidos

Exemplo resolvido 1 — Retângulo com recorte

1. Um retângulo 15×8 tem um recorte triangular de base 6 e altura 4.

2. $A = 120 - (6 \cdot 4 / 2)$.

Resposta: $A = 108$ unidades².

Exemplo resolvido 2 — Moldura circular

1. Raio externo 10 cm e interno 6 cm.

2. $A = \pi(10^2 - 6^2) = 64\pi$.

Resposta: $A = 64\pi$ cm².

Exemplo resolvido 3 — Figura simétrica

1. Uma figura é formada por quatro triângulos congruentes, cada um com base 5 e altura 8.

2. Cada área é 20; são quatro.

Resposta: Área total = 80 unidades².

Aprofundamento e revisão ativa

Tarefa de domínio

Pegue uma figura composta qualquer e descreva duas decomposições possíveis. Escolha a que usa menos fórmulas e justifique.

Fórmulas e relações essenciais

Área composta = soma das partes – recortes

$$\mathbf{A_{anular}=\pi(R^2-r^2)}$$

Dica de prova

- Trace linhas auxiliares.
- Escolha uma figura maior fácil e retire partes, quando isso for mais simples.
- Faça um desenho esquemático se necessário.

Erros que mais derrubam candidatos

- Contar uma região duas vezes.
- Subtrair comprimentos quando a questão pede área.
- Ignorar partes escondidas pela sobreposição.

Resumo para revisão

- Decompor é transformar uma figura difícil em figuras conhecidas.
- Recortes são subtraídos.
- Simetria pode reduzir o trabalho.

Checklist de domínio

- ☐ Consigo explicar os conceitos sem consultar o PDF.
- ☐ Consigo identificar os dados relevantes de uma figura.
- ☐ Consigo justificar a fórmula ou propriedade escolhida.
- ☐ Consigo refazer os exemplos sozinho.
- ☐ Consigo conferir unidade, sinal e plausibilidade do resultado.

Regra de ouro: não confie no desenho como se estivesse em escala. Use as medidas e propriedades informadas no enunciado.